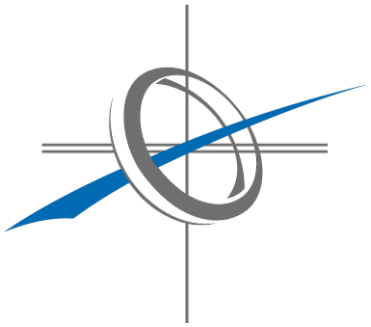


Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sistemas Informáticos**



Grado en Doble Grado en Ingeniería de Computadores y
Tecnologías para la Sociedad de la Información

Trabajo Fin de Grado

Plantilla Sensorizada para el Análisis de la Pisada Dinámica

Autor: Pablo Elvira Calatayud
Tutor: Alberto Cruz
Codirector: «Nombre y Apellidos»

Madrid, «2026»

Este Trabajo de Fin de Grado ha sido depositado en la ETSI de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Doble Grado en Ingeniería de Computadores y Tecnologías para la Sociedad de la Información

Título: Plantilla Sensorizada para el Análisis de la Pisada Dinámica

«2026»

Autor(a): Pablo Elvira Calatayud
Tutor(a): Alberto Cruz
Codirector(a): «Nombre y Apellidos»

Departamento de Sistemas Informáticos
ETSI de Sistemas Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

El análisis de la pisada es una herramienta de diagnóstico con aplicaciones que abarcan desde el campo de la medicina clínica hasta el rendimiento deportivo. La forma en la que una persona realiza sus pisadas a la hora de caminar, correr o realizar cualquier actividad de esta índole proporciona métricas físicas de gran valor a la hora de realizar el análisis de las alteraciones en los patrones de dichos movimientos. Alteraciones en los patrones de presión, temperatura o estabilidad dinámica pueden ser indicativas de patologías tales como la diabetes o el Parkinson, cuya detección temprana impacta de manera directa en la calidad y en el coste del tratamiento de las mismas.

En las últimas décadas, el avance en los conocidos *wearables* ha supuesto una transformación radical en la forma en la que se monitorizan los parámetros fisiológicos y biomecánicos de las personas, impulsando de manera exponencial la telemedicina y permitiendo la monitorización continua de un paciente fuera del entorno clínico. Los sistemas embebidos de bajo consumo, los protocolos de comunicación inalámbrica de bajo consumo y las plataformas IoT en la nube han hecho posible la captura, transmisión y análisis de datos en tiempo real desde cualquier entorno.

Conocemos como análisis dinámico de la pisada la medición de un conjunto de variables durante el movimiento real de un sujeto. Requiere de un sistema capaz de adquirir datos de la presión plantar, temperatura superficial e información del comportamiento inercial del pie de forma sincronizada. Este conjunto de variables permite caracterizar tanto la distribución de cargas como la cinemática del pie, ofreciendo una imagen completa del ciclo de marcha del usuario.

A pesar de la relevancia clínica y deportiva del análisis dinámico de la pisada, las soluciones disponibles presentan barreras de acceso que limitan su uso generalizado. Los sistemas de laboratorio basados en plataformas de presión y sistemas de cámaras encargadas de analizar el movimiento quedan recluidos a un entorno especializado por su coste e infraestructura. Las plantillas sensorizadas orientadas al ámbito médico dependen de material específico, como pueden ser tobilleras o botas ortopédicas, disminuyendo la accesibilidad. Finalmente, las soluciones más autónomas existentes en el mercado presentan un precio elevado, quedando reservadas para aplicaciones profesionales. Actualmente no existe una solución que combine portabilidad completa, autonomía de operación y un bajo coste en un único dispositivo.

En este trabajo se presenta el diseño, desarrollo y validación tanto de un dispositivo como de una plataforma IoT para la monitorización dinámica de la pisada. El dispositivo de recolección de datos está compuesto por 12 sensores de fuerza resistiva, 4 termorresistencias y una IMU de 9 grados de libertad, adheridos a una plantilla impresa en 3D y recubierta por goma EVA, así como por un microcontrolador ESP32-S3 situado en una tobillera impresa en 3D encargado de gestionar la recolección y el envío de los datos. Los datos recolectados son transmitidos en tiempo real mediante NimBLE a una aplicación donde pueden visualizarse en forma de mapas de calor o de un horizonte artificial empleado para indicar la posición relativa del pie durante la pisada. La plataforma IoT se completa con una cadena de datos IoT que incluye un *broker* MQTT, almacenamiento persistente en PostgreSQL y visualización de los datos en Grafana.

El desarrollo del sistema ha abordado de manera conjunta el dispositivo de adquisición y la plataforma software que lo acompaña. En el firmware del ESP32-S3 se ha priorizado que el dato transmitido sea siempre la lectura RAW del convertidor analógico-digital y de los registros de la IMU, sin ningún tipo de conversión a unidades físicas antes de su envío; esta decisión traslada toda la lógica de calibración a la aplicación móvil, permitiendo ajustar fondos de escala, curvas de conversión de los sensores de fuerza resistiva (FSR) o los coeficientes de la ecuación de Steinhart-Hart de las termorresistencias sin necesidad de reprogramar el microcontrolador. El protocolo de comunicación BLE, construido sobre NimBLE, se ha diseñado con un byte de versión explícito en la cabecera de cada paquete, de forma que cualquier incompatibilidad entre la versión de firmware y la versión de la aplicación se detecte y se registre de manera explícita en lugar de manifestarse como una pérdida silenciosa de paquetes. Adicionalmente, se ha trabajado en la eficiencia energética del dispositivo mediante la gestión dinámica de frecuencia de la CPU, el uso de modos de bajo consumo (*light-sleep* y *modem-sleep* del controlador Bluetooth) y una arquitectura de tareas dirigida por eventos en lugar de por sondeo periódico, reduciendo el número de notificaciones BLE innecesarias. En la aplicación móvil, desarrollada en Flutter, la conexión Bluetooth se mantiene activa en segundo plano mediante un servicio en primer plano en Android y los modos correspondientes de iOS, con reconexión automática, y el historial de pasos se persiste localmente en una base de datos SQLite embebida, independiente del *broker* MQTT y de la plataforma en la nube.

Frente a las soluciones descritas en el estado del arte, este trabajo se posiciona como una alternativa que combina bajo coste de componentes, portabilidad completa y autonomía operativa dentro de un mismo dispositivo, aspectos que rara vez conviven en las soluciones comerciales o de laboratorio existentes. A diferencia de las plataformas de presión de laboratorio, el sistema desarrollado no requiere de una instalación fija ni de un entorno controlado. A diferencia de las plantillas instrumentadas de uso médico, no depende de tobilleras u otro material ortopédico adicional más allá del propio soporte impreso en 3D del microcontrolador. Y, a diferencia de las soluciones autónomas de gama alta orientadas al deporte profesional, su coste de materiales se mantiene reducido gracias al empleo de sensores FSR y termorresistencias de bajo coste, impresión 3D para la estructura mecánica y componentes electrónicos de propósito general (ESP32-S3, ADS1115, LSM9DS1).

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de construir un sistema de análisis dinámico de la pisada autónomo y de bajo coste. La integración de la cadena completa, desde la adquisición de los datos hasta la visualización en la nube, abre la posibilidad de democratizar este tipo de análisis más allá del laboratorio, hacia entornos clínicos de atención primaria, consultas de rehabilitación y deportistas de forma remota.

Más allá de la validación del sistema desarrollado, las capacidades de adquisición y almacenamiento continuo de datos plantean nuevas oportunidades para ampliar el alcance funcional de la plataforma. La principal línea de trabajo a futuro es la incorporación de un modelo de inteligencia artificial para el análisis e interpretación automática de los datos, sirviendo de ayuda tanto a profesionales como a usuarios finales no especializados.

Contenido de la sección:

- Resumen / síntesis de la tesis completa (Executive Summary):
  - Link: Como construir un resumen
- Introducción
- Contextualización
- Problemática general abordada
- Resultados principales

- Resultados principales en contraposición con existentes (SOTA)
- Contextualización general de los resultados
- Perspectivas futuras, evolución, aplicaciones

Abstract

Gait analysis is a diagnostic tool with applications ranging from clinical medicine to sports performance. The way a person steps while walking, running, or performing any similar activity provides highly valuable physical metrics for analyzing alterations in movement patterns. Changes in pressure distribution, temperature, or dynamic stability may indicate pathologies such as diabetes or Parkinson's disease, whose early detection has a direct impact on both quality of life and treatment costs.

In recent decades, advances in so-called wearables have brought about a radical transformation in the way physiological and biomechanical parameters are monitored, exponentially driving telemedicine by enabling continuous patient monitoring outside clinical environments. Low-power embedded systems, low-energy wireless communication protocols, and cloud-based IoT platforms have made it possible to capture, transmit, and analyze data in real time from virtually any environment.

Dynamic gait analysis refers to the measurement of a set of variables during a subject's actual movement. It requires a system capable of synchronously acquiring plantar pressure data, surface temperature, and information regarding the inertial behavior of the foot. This set of variables enables characterization of both load distribution and foot kinematics, providing a complete picture of the user's gait cycle.

Despite the clinical and sports relevance of dynamic gait analysis, currently available solutions present accessibility barriers that limit their widespread use. Laboratory systems based on pressure platforms and camera systems used to analyze movement remain confined to specialized environments due to their cost and infrastructure requirements. Instrumented insoles designed for medical applications often depend on specific equipment, such as ankle braces or orthopedic boots, reducing accessibility. Finally, the more autonomous solutions currently available on the market are expensive and therefore reserved for professional applications. At present, no solution combines full portability, operational autonomy, and low cost within a single device.

This work presents the design, development, and validation of both a device and an IoT platform for dynamic gait monitoring. The data acquisition device consists of 12 force-sensitive resistors, 4 thermistors, and a 9-degree-of-freedom IMU attached to a 3D-printed insole covered with EVA foam, along with an ESP32-S3 microcontroller located in a 3D-printed ankle support responsible for managing data acquisition and transmission. The collected data are transmitted in real time using NimBLE to an application where they can be visualized as heat maps or through an artificial horizon used to indicate the relative position of the foot during gait. The IoT platform is completed with a full IoT data pipeline that includes an MQTT broker, persistent storage in PostgreSQL, and data visualization in Grafana.

The development of the system has jointly addressed the acquisition device and the software platform that accompanies it. In the ESP32-S3 firmware, priority has been given to ensuring that the transmitted data is always the RAW reading from the analog-to-digital converter and the

IMU registers, without any conversion to physical units before transmission; this decision moves all calibration logic to the mobile application, making it possible to adjust full-scale ranges, force-sensitive resistor (FSR) conversion curves, or the coefficients of the Steinhart-Hart equation used for the thermistors without having to reprogram the microcontroller. The BLE communication protocol, built on top of NimBLE, has been designed with an explicit version byte in the header of every packet, so that any mismatch between the firmware version and the application version is detected and logged explicitly instead of manifesting as a silent loss of packets. In addition, work has been carried out on the energy efficiency of the device through dynamic CPU frequency scaling, the use of low-power modes (Bluetooth controller *light-sleep* and *modem-sleep*), and an event-driven task architecture instead of periodic polling, reducing the number of unnecessary BLE notifications. On the mobile application side, developed in Flutter, a foreground service has been incorporated on Android, together with the background execution modes provided by iOS, so that the Bluetooth connection remains active when the application is no longer in the foreground, along with an automatic reconnection strategy. Local persistence of the data has also been added by means of an embedded SQLite database, allowing the user to consult their daily step history without depending on the availability of the MQTT broker or the cloud platform.

Compared with the solutions described in the state of the art, this work is positioned as an alternative that combines low component cost, full portability, and operational autonomy within a single device, aspects that rarely coexist in existing commercial or laboratory solutions. Unlike laboratory pressure platforms, the developed system does not require a fixed installation or a controlled environment. Unlike medically oriented instrumented insoles, it does not depend on ankle braces or other additional orthopedic equipment beyond the 3D-printed support that houses the microcontroller itself. And unlike high-end autonomous solutions aimed at professional sports, its material cost remains low thanks to the use of low-cost FSR sensors and thermistors, 3D printing for the mechanical structure, and general-purpose electronic components (ESP32-S3, ADS1115, LSM9DS1).

The obtained results demonstrate the feasibility of building an autonomous and low-cost dynamic gait analysis system. The integration of the complete pipeline, from data acquisition to cloud visualization, opens the possibility of democratizing this type of analysis beyond laboratory environments and extending it to primary healthcare settings, rehabilitation clinics, and remote monitoring for athletes.

Beyond validating the developed system, the capabilities for continuous data acquisition and storage create new opportunities to expand the platform's functional scope. The main future line of work is the incorporation of an artificial intelligence model for the automatic analysis and interpretation of the data, serving as a support tool for both professionals and non-specialized end users.

Contenido de la sección:

- Traducción al inglés del resumen

Tabla de contenidos

1. Introducción **1**
1.1. Introducción al tema . . . 1
1.2. Contextualización . . . 2
1.3. Motivación . . . 3
1.4. Objetivos . . . 3
1.4.1. Objetivo general . . . 3
1.4.2. Objetivos específicos . . . 4
1.4.3. Pregunta de investigación . . . 4
1.5. Estructura del manuscrito . . . 4

2. Metodología y Planificación **5**
2.1. Diseño, técnicas e instrumentos . . . 5
2.2. Análisis de datos . . . 6
2.3. Justificación metodológica . . . 6
2.4. Diseño de validación . . . 6
2.5. Planificación . . . 7

3. Estado del arte **8**
3.1. Literatura relevante . . . 8
3.2. Análisis del mercado . . . 9
3.3. Análisis de las tecnologías empleadas . . . 10
3.4. Posicionamiento del aporte . . . 10

4. Desarrollo **11**
4.1. Apartado 1 de capítulo 3 . . . 11
4.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 3 . . . 11
4.1.1.1. Subsección 1 . . . 11
4.1.1.2. Subsección 2 . . . 11
4.2. Apartado 2 de capítulo 3 . . . 11
4.3. Apartado 3 de capítulo 3 . . . 11
4.4. Arquitectura general del sistema . . . 11
4.5. Hardware . . . 13
4.6. Firmware del ESP32-S3 . . . 15
4.6.1. `drivers/ads1115` . . . 15
4.6.2. `sensor_manager/imu_driver` . . . 15
4.6.3. `sensor_manager` . . . 15
4.6.4. `packet_builder` . . . 15
4.6.5. `ble_transport` . . . 16
4.6.6. Gestión de energía . . . 17

4.7. Aplicación móvil 17
4.7.1. Decodificación y calibración 17
4.7.2. Persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano 17
4.7.3. Detección de pasos 17
4.7.4. Historial local de pasos 19
4.8. Plataforma en la nube 19

5. Resultados y Discusión **20**
5.1. Resultados funcionales verificados 20
5.2. Métricas pendientes de medición 21
5.3. Discusión 21

6. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Aspectos Sociales **22**
6.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 22
6.2. Impacto social y medioambiental 23
6.3. Reflexión ética y profesional 23

7. Conclusiones **24**
7.1. Recapitulación de los hallazgos más relevantes 24
7.2. Logros frente a los objetivos 24
7.3. Aportes teóricos y metodológicos 25
7.4. Aplicaciones posibles 25
7.5. Reflexión crítica del proceso 25
7.6. Líneas futuras 26

Bibliografía **29**

Índice de figuras

1.1. Los tres componentes principales del sistema: dispositivo de adquisición, aplicación móvil y plataforma en la nube. 3

4.1. Arquitectura general del sistema, en tres capas, con sus componentes principales. . 12
4.2. Flujo de datos de extremo a extremo, en nueve pasos numerados. 13
4.3. Diagrama de secuencia UML del recorrido de un paquete de sensores por el firmware y la aplicación. 13
4.4. Conexiones físicas del hardware: ESP32-S3, buses I2C, los 4 ADS1115 y sus direcciones, la IMU y el detalle de cableado de un canal de sensor. 14
4.5. Formato del paquete de sensores: cabecera de 8 B, carga útil de 50 B (25 campos `int16` RAW) y 1 B de CRC-8. 16
4.6. Fases del ciclo de la marcha y zonas de carga aproximadas bajo el pie en cada instante. 19

Capítulo 1

Introducción

«Aquí va la introducción del TFG. Extensión máxima: 10 páginas.»

Contenido de la sección:

- Introducción al tema del TFG y las preguntas respondidas en él
- Contextualización
  - Contexto general
- Motivación
  - Problemática detectada a resolver
  - Relevancia en el contexto actual
- Objetivos
  - Objetivos generales y específicos
  - Hipótesis / Pregunta de investigación
- (Estructura del manuscrito) <- Solo si es necesario
  - Qué hay en cada capítulo

1.1. Introducción al tema

La marcha humana es un proceso biomecánico complejo en el que intervienen de forma coordinada el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso y el equilibrio dinámico del cuerpo. El estudio de este proceso, conocido como análisis de la pisada o análisis de la marcha, tiene aplicaciones que van desde la detección temprana de patologías como el pie diabético, el Parkinson o alteraciones ortopédicas, hasta la optimización del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Tradicionalmente, este análisis se ha realizado mediante plataformas de presión de laboratorio o sistemas de captura de movimiento por cámaras, equipos de coste elevado y de uso exclusivo en entornos clínicos o deportivos especializados.

Este Trabajo de Fin de Grado nace de la pregunta de si es posible construir, con componentes electrónicos de bajo coste y técnicas de fabricación aditiva accesibles, un dispositivo portátil

capaz de capturar de forma sincronizada presión plantar, temperatura superficial y datos inerciales del pie durante la marcha, y transmitir esa información en tiempo real a una aplicación móvil capaz de visualizarla, almacenarla y ponerla a disposición de un usuario no especializado. En definitiva, el trabajo estudia hasta qué punto es viable, desde el punto de vista técnico y económico, trasladar el análisis dinámico de la pisada fuera del entorno de laboratorio.

Conviene precisar desde el principio el alcance exacto de este trabajo, para no tener que repetirlo a lo largo del documento: el dispositivo descrito es una prueba de concepto académica, no un producto terminado ni un dispositivo médico. No ha sido sometido a ningún proceso de certificación o marcado regulatorio ni validado clínicamente, y su objetivo es demostrar la viabilidad técnica y económica de la arquitectura propuesta, no ofrecer una herramienta lista para uso clínico, deportivo profesional o diagnóstico. Cuando a lo largo de la memoria se mencionen posibles aplicaciones médicas o deportivas, estas deben entenderse siempre como líneas de investigación que la literatura explora para este tipo de tecnología en general, y nunca como una capacidad ya demostrada de este prototipo concreto.

1.2. Contextualización

El proyecto se enmarca en el auge de los dispositivos *wearables* y la Internet de las Cosas (IoT) aplicada a la salud y al deporte. La proliferación de microcontroladores de bajo consumo con conectividad inalámbrica integrada, de sensores MEMS de bajo coste y de protocolos de comunicación de baja energía como Bluetooth Low Energy (BLE) ha reducido drásticamente la barrera de entrada para desarrollar sistemas de monitorización fisiológica portátiles. La impresión 3D, por su parte, permite fabricar estructuras mecánicas personalizadas, en este caso una plantilla y una tobillera, sin necesidad de moldes ni procesos de fabricación industrial, lo que resulta especialmente adecuado para un desarrollo académico como el presente TFG.

El sistema desarrollado en este trabajo se organiza en tres componentes. El primero es un dispositivo de adquisición basado en un microcontrolador ESP32-S3 que recoge datos de 12 sensores de fuerza resistiva, 4 termorresistencias y una IMU de 9 grados de libertad, transmitiéndolos mediante NimBLE. El segundo es una aplicación móvil desarrollada en Flutter que decodifica, calibra, visualiza y almacena localmente dichos datos. El tercero es una plataforma de análisis en la nube, alojada en infraestructura de la universidad, compuesta por un *broker* MQTT, una base de datos PostgreSQL y un panel de visualización en Grafana. La Figura 1.1 resume esta arquitectura de alto nivel; su desarrollo detallado, componente a componente, se aborda en el sección 4.4 del Capítulo 4.

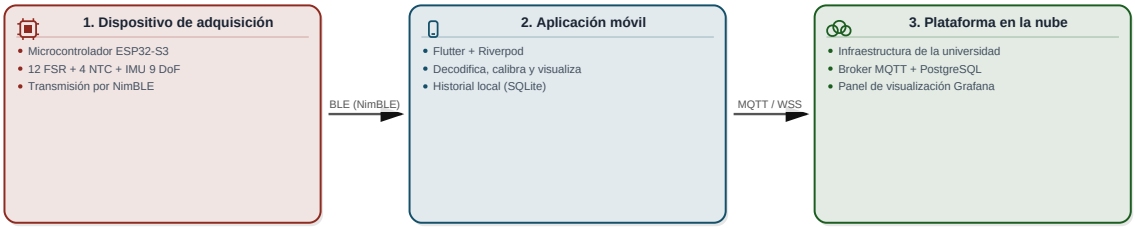


Figura 1.1: Los tres componentes principales del sistema: dispositivo de adquisición, aplicación móvil y plataforma en la nube.

1.3. Motivación

La motivación de este trabajo surge de una carencia detectada en las soluciones existentes: no hay, en el mercado actual, un dispositivo que combine simultáneamente portabilidad total (sin depender de tobilleras u ortesis adicionales más allá del propio soporte electrónico), autonomía de funcionamiento (sin necesidad de conexión a una plataforma externa para operar) y un coste de materiales reducido. Las plataformas de laboratorio son precisas pero inmóviles y caras; las plantillas médicas dependen de equipamiento ortopédico adicional; las soluciones deportivas de gama alta son autónomas y portátiles, pero inaccesibles económicamente para el usuario particular o para un centro de rehabilitación con recursos limitados.

El propio desarrollo del proyecto puso de manifiesto una segunda motivación, menos evidente al principio: la conveniencia de separar la adquisición de datos crudos de su interpretación. Un fondo de escala de calibración mal ajustado en el firmware, indetectable durante buena parte de las pruebas, provocó lecturas de presión físicamente imposibles y obligó a un proceso de depuración considerable. De ahí surgió una decisión de diseño central del proyecto: el microcontrolador transmite exclusivamente datos RAW, es decir cuentas del convertidor analógico-digital y registros de la IMU sin convertir, y toda la lógica de calibración se traslada a la aplicación móvil, mucho más rápida de modificar, probar y desplegar que el firmware embebido.

El proyecto resulta relevante por dos motivos adicionales. Por un lado, se alinea con la tendencia hacia la telemedicina y la monitorización continua de pacientes fuera del entorno clínico. Por otro, funciona como caso de estudio de un sistema IoT completo, desde el sensor físico hasta la visualización en la nube, que combina comunicación inalámbrica de bajo consumo, diseño mecánico y desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un sistema portátil y autónomo de análisis dinámico de la pisada, compuesto por un dispositivo de adquisición basado en ESP32-S3 y una aplicación móvil, capaz de capturar, transmitir, visualizar y almacenar de forma local el historial de datos biomecánicos de la marcha de un usuario.

1.4.2. Objetivos específicos

Del objetivo general se derivan nueve objetivos específicos. En primer lugar, diseñar e implementar un dispositivo de adquisición de datos compuesto por 12 sensores de fuerza resistiva, 4 termorresistencias y una IMU de 9 grados de libertad, integrado en una plantilla y una tobillera impresas en 3D. En segundo lugar, desarrollar el firmware del microcontrolador ESP32-S3 responsable de la lectura de los sensores mediante convertidores analógico-digitales ADS1115 y de la IMU LSM9DS1, y de la transmisión de dichos datos en tiempo real mediante un protocolo BLE propio. En tercer lugar, garantizar que los datos transmitidos por el dispositivo sean siempre datos RAW, sin conversión a unidades físicas, delegando la calibración a la capa de aplicación para facilitar su mantenimiento y ajuste. En cuarto lugar, optimizar el consumo energético del firmware mediante gestión dinámica de frecuencia de CPU, modos de bajo consumo del subsistema Bluetooth y una arquitectura de tareas dirigida por eventos.

El quinto objetivo es desarrollar una aplicación móvil multiplataforma en Flutter capaz de conectarse al dispositivo, decodificar y calibrar los datos recibidos, y visualizarlos mediante mapas de calor de presión plantar y un horizonte artificial que represente la orientación del pie. El sexto es garantizar la persistencia de la conexión Bluetooth cuando la aplicación pasa a segundo plano, así como la reconexión automática tras una pérdida de conexión. El séptimo es implementar persistencia local del historial de pasos del usuario, de forma que pueda consultarse sin depender de la disponibilidad de la plataforma en la nube. El octavo es diseñar e implementar un algoritmo de detección de pasos robusto frente a variaciones en la línea base mecánica de los sensores de presión. Y el noveno es integrar el sistema con una plataforma IoT en la nube, compuesta por MQTT, PostgreSQL y Grafana, para el análisis y la visualización histórica de los datos.

1.4.3. Pregunta de investigación

¿Es posible construir, con componentes electrónicos de bajo coste y fabricación aditiva, un sistema portátil de análisis dinámico de la pisada que ofrezca una experiencia de uso robusta (persistencia de la conexión en segundo plano, historial local de datos y bajo consumo energético) comparable a la de soluciones comerciales de gama alta, manteniendo un coste de materiales sustancialmente inferior?

1.5. Estructura del manuscrito

El resto de este documento se organiza como sigue. El Capítulo 2 describe la metodología de trabajo seguida y la planificación temporal del proyecto. El Capítulo 3 presenta el estado del arte en análisis de la pisada, dispositivos *wearables* y las tecnologías empleadas en el desarrollo. El Capítulo 4 constituye el núcleo del trabajo, detallando el desarrollo del hardware, el firmware del ESP32-S3, el protocolo de comunicación BLE y la aplicación móvil. El Capítulo 5 recoge los resultados obtenidos y su discusión. El Capítulo 6 reflexiona sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el proyecto y su impacto social. Finalmente, el Capítulo 7 presenta las conclusiones del trabajo y las líneas futuras de desarrollo.

Capítulo 2

Metodología y Planificación

«Este capítulo contendrá los diagramas de gantt con la planificación, tablas de costes de materiales y recursos humanos, estudio de los casos de uso, requisitos, etc. Extensión máxima: 5 páginas.»

Contenido de la sección:

- Diseño, técnicas, instrumentos y procedimientos empleados
- Análisis de los datos que se realizará
- Justificación de la metodología
- Diseño de la validación
  - Setup, plataformas, hardware, software, tiempos, etc
- Planificación
  - Tiempos
  - Costes
  - Requisitos

2.1. Diseño, técnicas e instrumentos

El desarrollo del proyecto ha seguido una metodología iterativa de co-diseño hardware-software, en la que cada componente del sistema (electrónica, firmware, aplicación móvil y plataforma en la nube) se ha desarrollado y validado de forma incremental, priorizando en cada iteración la detección temprana de problemas de integración entre capas. Esta aproximación resultó especialmente relevante en un proyecto con una superficie de hardware física (sensores, cableado, impresión 3D) sujeta a fallos que no siempre se manifiestan de forma predecible en el software.

Las principales técnicas e instrumentos empleados han sido el desarrollo embebido sobre ESP-IDF (v5.5.1), el *framework* oficial de Espressif para el ESP32-S3, construido sobre FreeRTOS como sistema operativo de tiempo real, empleando tareas, colas y notificaciones para la concurrencia entre la adquisición de sensores y la transmisión BLE; la depuración por consola serie, mediante registro estructurado de las lecturas de los sensores durante el desarrollo, que permitió contrastar en tiempo real el valor físico esperado frente al valor efectivamente adquirido

y resultó fundamental para diagnosticar problemas de calibración y de comunicación I2C con los conversores ADS1115; el desarrollo móvil multiplataforma en Flutter y Dart, con gestión de estado mediante Riverpod, siguiendo una arquitectura por características (*feature-first*) que separa la lógica de adquisición y decodificación de datos (`core/`) de la presentación (`features/`); la depuración asistida por registros de dispositivo (*logcat*), con registros exhaustivos etiquetados (`[STEPS]`, `[BLE]`) que permitieron, durante el desarrollo del algoritmo de detección de pasos, identificar que los sensores FSR no parten de un valor de reposo nulo sino de una precarga mecánica constante debida al propio montaje de la plantilla; y el control de versiones con Git, sobre una rama de desarrollo dedicada y un flujo de trabajo basado en *commits* incrementales por área funcional del sistema.

2.2. Análisis de datos

El análisis de los datos adquiridos por el dispositivo se ha abordado en dos niveles. En primer lugar, un análisis cualitativo durante el propio proceso de desarrollo, contrastando las lecturas RAW recibidas por Bluetooth con el comportamiento físico esperado (por ejemplo, verificando que la presión detectada aumenta de forma coherente con el peso aplicado sobre cada sensor, o que la orientación estimada a partir de la IMU se corresponde con la inclinación real del pie). En segundo lugar, un análisis de series temporales aplicado a la señal de presión plantar para la detección de pasos, basado en la variación relativa (delta) entre lecturas consecutivas de presión máxima, en lugar de en un umbral absoluto fijo; esta decisión metodológica surgió directamente de la observación empírica de que el valor de reposo de los sensores no es constante entre sesiones ni comparable a cero.

2.3. Justificación metodológica

La decisión de trasladar toda la conversión de unidades físicas (presión, temperatura, orientación) desde el firmware hacia la aplicación móvil, transmitiendo únicamente datos RAW, responde a una justificación metodológica concreta: durante el desarrollo, un error en el fondo de escala de calibración de los sensores FSR, asumido inicialmente en 100 kg cuando la capacidad real de fábrica de los sensores es de 1 a 10 kg, generó lecturas físicamente imposibles que fueron difíciles de diagnosticar precisamente porque el dato ya venía convertido, y por tanto aparentemente válido, desde el propio dispositivo. Al posponer toda conversión a la capa de aplicación, cualquier error de calibración futuro se corrige modificando un único fichero de constantes en Dart, sin necesidad de recompilar y volver a flashear el firmware, reduciendo drásticamente el coste de iteración.

2.4. Diseño de validación

La validación del sistema se ha diseñado en tres niveles crecientes de integración. El primero es la validación de componente: la verificación individual de cada sensor y subsistema, es decir la comunicación I2C con los ADS1115 y la IMU LSM9DS1, la transmisión BLE y la decodificación del protocolo en la aplicación, mediante lectura por consola y comparación con los valores físicos esperados. El segundo es la validación de integración, que comprueba que el conjunto de sensores, firmware, protocolo BLE y aplicación móvil funciona de forma coherente de extremo a extremo, incluyendo la persistencia de la conexión en segundo plano y el correcto almacenamiento del historial local de pasos. El tercero es la validación funcional en condiciones reales de uso, mediante pruebas de caminata con el dispositivo colocado en un usuario real y la aplicación tanto en primer como en segundo plano, verificando la robustez del contador de pasos y la

persistencia de la conexión Bluetooth ante los ciclos normales de uso de un teléfono móvil, como el bloqueo de pantalla o el cambio de aplicación.

2.5. Planificación

Nota

[PENDIENTE: Las fechas concretas, el desglose de horas por tarea y los costes de material dependen de datos personales del autor/a (fecha de inicio real, horas dedicadas por semana, presupuesto disponible) que no forman parte del conocimiento técnico del proyecto y por tanto no se han podido inferir. Se propone a continuación una estructura de planificación por fases y una tabla de costes de materiales con los componentes efectivamente utilizados en el desarrollo, quedando pendiente de completar por el autor/a con las fechas, horas y precios reales.]

Fases del proyecto

El proyecto se ha organizado en siete fases sucesivas. La primera es el diseño del dispositivo: selección de sensores (FSR, termorresistencias, IMU), diseño del circuito de acondicionamiento con conversores ADS1115, y diseño e impresión 3D de la plantilla y la tobillera. La segunda es el firmware base, con la puesta en marcha del ESP32-S3, los *drivers* I2C para ADS1115 y LSM9DS1, y una primera versión de la transmisión BLE. La tercera es la depuración de hardware, centrada en la resolución de problemas de comunicación I2C, la calibración de sensores y la estabilización del sistema frente a fallos de sensores individuales. La cuarta es la aplicación móvil, con el desarrollo de la app Flutter, la decodificación del protocolo BLE y la visualización mediante mapas de calor y horizonte artificial y detector de pasos.

La quinta fase es una reestructuración del sistema que abarca el rediseño del protocolo de comunicación a datos RAW, la optimización energética del firmware, la persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano y el historial local de pasos. La sexta es la integración con la plataforma IoT, mediante la publicación de datos a un *broker* MQTT y su almacenamiento en PostgreSQL y visualización en Grafana. La séptima y última es la validación y documentación, con las pruebas funcionales en condiciones reales de uso y la redacción de esta memoria.

Tabla de costes de materiales

Componente	Cantidad
Microcontrolador ESP32-S3	1
Conversor analógico-digital ADS1115	4
IMU LSM9DS1 (9 grados de libertad)	1
Sensores de fuerza resistiva (FSR, 1–10 kg)	12
Termorresistencias (NTC)	4
Filamento de impresión 3D (plantilla y tobillera)	—
Goma EVA de recubrimiento	—
Batería y componentes de cableado	—

[PENDIENTE: Cantidades a precio unitario y coste total pendientes de completar por el autor/a.]

Capítulo 3

Estado del arte

«En este capítulo se contextualizará el trabajo realizado. Extensión máxima: 15 páginas.»

Contenido de la sección:

- Literatura más relevante de los últimos cinco años
- Análisis del mercado
- Análisis de las tecnologías empleadas
- Mostrar las lagunas del conocimiento y el posicionamiento del aporte

Se deberán citar todas las referencias consultadas mediante el sistema de citación de IEEE [1].

3.1. Literatura relevante

El análisis instrumentado de la pisada mediante plantillas sensorizadas ha recibido una atención creciente en la literatura reciente. Una revisión sistemática sobre plantillas inteligentes para análisis de la marcha [2] recoge decenas de estudios que emplean sensores de presión resistivos, capacitivos o piezoeléctricos embebidos en plantillas y confirma que los sensores de fuerza resistiva (FSR) siguen siendo, por su bajo coste y sencillez de acondicionamiento eléctrico, una de las tecnologías más empleadas en prototipos académicos, si bien presentan saturación de respuesta a partir de ciertos niveles de fuerza y no linealidad en los extremos de su rango [3]. Una comparativa centrada en aplicaciones deportivas y de salud [4] concluye, en la misma línea, que los sensores capacitivos han sido reportados como más fiables para uso prolongado, una consideración relevante dado que este trabajo opta por FSR resistivos fundamentalmente por su coste y sencillez, no por ser la tecnología de mayor precisión disponible.

Trabajos recientes exploran variantes tecnológicas del sensado de presión plantar: sensores capacitivos flexibles impresos en 3D [5], sensores textiles capacitivos de bajo coste [6], y sistemas basados en láminas conductoras tipo Velostat con un elevado número de unidades de sensado [7, 8]. Particularmente relevante para este trabajo es el de Khandakar et al. [9], que combina presión y temperatura, la misma pareja de modalidades empleada aquí, y compara el coste de distintas tecnologías de sensado (FSR en torno a 170 USD, Velostat en torno a 10 USD, frente a más de 20 000 USD para un sistema de referencia comercial). En arquitecturas que combinan presión plantar e IMU, Boucharas et al. [10] describen una plataforma de tres capas (dispositivo, aplicación y nube) conceptualmente análoga a la de este TFG, y Rathke et al. [11] emplean, como

aquí, un ESP32 y un *pipeline* MQTT abierto, aunque con una validación considerablemente más limitada.

Más allá de la viabilidad técnica, distintos estudios exploran, de forma preliminar y nunca concluyente, aplicaciones clínicas concretas de este tipo de tecnología. En el ámbito del pie diabético, una revisión sistemática con 87 estudios [12] concluye que las plantillas instrumentadas dominan el campo de la medición de presión plantar in-shoe, y un trabajo posterior [13] propone plantillas sensoras con descarga autoajustable para la prevención de úlceras, con resultados preliminares prometedores pero no validados a gran escala; un ensayo piloto con alertas por *smartwatch* en 58 pacientes de alto riesgo encontró menos úlceras en el grupo de intervención, si bien solo el 11 % de los pacientes recibió realmente alguna alerta mientras caminaba, lo que ilustra un problema de adherencia relevante para cualquier sistema de este tipo. En el ámbito de la enfermedad de Parkinson, Shalin et al. [14] emplean redes LSTM sobre datos de presión plantar de 11 pacientes para la detección de episodios de congelación de la marcha (*freezing of gait*), con una sensibilidad del 82,1 % y una especificidad del 89,5 %, y señalan explícitamente la necesidad de muestras mayores; un trabajo posterior con redes convolucionales temporales [15] sugiere, también de forma exploratoria, que bastaría un número de sensores menor al de los sistemas comerciales para esta tarea concreta.

3.2. Análisis del mercado

El mercado de dispositivos para el análisis de la pisada se segmenta en tres categorías. Los sistemas de laboratorio, como las plataformas de presión Tekscan Strideway [16] o Novel Pedar [17], ofrecen la mayor precisión pero requieren instalación fija y personal especializado. Las plantillas instrumentadas de uso clínico sí permiten medir durante la marcha real: Tekscan F-Scan [18], con 954 a 960 puntos de sensado, es el sistema de referencia más citado en la literatura de validación, aunque un estudio de calibración independiente [19] documenta un error medio del 31 % por comportamiento viscoelástico de sus sensores; Novel Pedar y XSENSOR [20] ofrecen entre 99 y 256 sensores según la generación; y Orpyx SI [21] y FeetMe Monitor [22, 23], este último registrado como dispositivo médico ante la FDA, se orientan específicamente al pie diabético. Las soluciones deportivas autónomas completan el panorama: Moticon OpenGo [24, 25] combina ya, a nivel comercial, 16 sensores de presión capacitivos con temperatura y datos inerciales; Nurvv Run [26], con 16 sensores, ha cesado su actividad según su propio perfil de empresa [27], y su nicho lo ocupa hoy Kinetyx SI, con una histéresis significativa durante la carrera real según una validación independiente [28]; Plantiga [29, 30] prescinde por completo de sensores de presión en favor de una IMU; y Sensoria [31] y Salted Insoles [32], con 3 y 4 sensores respectivamente, representan el extremo de consumo masivo del segmento.

Tabla 3.1: Comparativa orientativa de sensores de presión por plantilla.

Sistema	**N.º sensores**	**Tecnología**	**Mercado**
Moticon OpenGo	16	Capacitivo	Clínico + deportivo
Tekscan F-Scan	954–960	Resistivo	Clínico / investigación
Novel Pedar	99–256	Capacitivo	Clínico + deportivo
XSENSOR Intelligent Insoles	235	Capacitivo	Clínico + deportivo
FeetMe One	≈80	No especificado	Clínico (diabetes)
Nurvv Run (descatalogado)	16 (32/par)	Propietario	Deportivo
Salted Insoles	4	No especificado	Deportivo de consumo
Sensoria (calcetines)	3	Textil	Deportivo de consumo
Este TFG	**12 FSR + 4 NTC + IMU 9 DoF**	**FSR + NTC + IMU**	**Prototipo académico**

Un mayor número de sensores no implica, por sí solo, mejor capacidad diagnóstica, y los sistemas con más puntos de sensado son, sin excepción entre los revisados, productos cerrados de coste muy superior, sin acceso a los datos crudos ni a una arquitectura de almacenamiento propia por parte del usuario. Ninguno de los tres segmentos de mercado resuelve simultáneamente los tres criterios que motivan este trabajo: coste de materiales reducido, portabilidad completa sin unidades externas más allá del propio soporte del microcontrolador, y autonomía de funcionamiento sin dependencia obligatoria de una plataforma en la nube.

3.3. Análisis de las tecnologías empleadas

Las principales tecnologías empleadas en el desarrollo de este trabajo son el microcontrolador ESP32-S3, de doble núcleo y con conectividad Bluetooth Low Energy y Wi-Fi integradas, ampliamente adoptado en proyectos IoT por su relación entre prestaciones, consumo y coste [33]; la pila NimBLE sobre Bluetooth Low Energy, la implementación de código abierto mantenida por Apache e integrada en ESP-IDF, empleada para la transmisión de los paquetes de sensores (la justificación de esta elección frente a la alternativa Bluedroid se detalla en el sección 4.6.5 del Capítulo 4) [34]; el convertidor analógico-digital ADS1115, de 16 bits con amplificador de ganancia programable y bus I2C, empleado para digitalizar las lecturas de los FSR y las termorresistencias [35]; la unidad de medición inercial LSM9DS1, de 9 grados de libertad, empleada para estimar la orientación del pie [36]; el protocolo MQTT, ligero y orientado a publicación-suscripción, estándar de facto en plataformas IoT y empleado aquí para la integración con PostgreSQL y Grafana [37]; y Flutter con Riverpod, el *framework* multiplataforma de Google y su solución de gestión de estado reactiva, empleados en el desarrollo de la aplicación de usuario [38].

3.4. Posicionamiento del aporte

Frente a la literatura y el mercado descritos, el aporte de este trabajo se concreta en tres puntos. Primero, un número de puntos de sensado de presión discretos y de bajo coste relativamente elevado (doce FSR, por encima de los cuatro a diez sensores típicos de los prototipos académicos de bajo coste comparables), combinado además con termorresistencias e IMU de 9 grados de libertad, una combinación de modalidades de sensado poco habitual fuera de productos comerciales cerrados como Moticon OpenGo. Segundo, la transmisión exclusiva de datos RAW sin convertir por el propio dispositivo, frente a la práctica mayoritaria tanto en la literatura académica como en los sistemas comerciales, que entregan métricas ya procesadas desde software propietario cerrado. Tercero, una arquitectura de datos abierta y autoalojada, MQTT hacia PostgreSQL y Grafana en infraestructura de la universidad, combinada con persistencia local en el propio dispositivo móvil, en lugar de depender de una nube propietaria del fabricante.

Esta conclusión conviene matizarla con honestidad en vez de presentarla como una novedad absoluta: sistemas comerciales como FeetMe One o Tekscan F-Scan superan ampliamente en número de sensores a este prototipo, y Moticon OpenGo combina ya, a nivel comercial, las mismas tres modalidades de sensado. Lo que no se ha encontrado replicado en la literatura ni en el mercado revisados es la combinación simultánea de las tres características anteriores en un mismo dispositivo de bajo coste y acceso abierto a los datos; esta conclusión se formula como “no se ha encontrado en la literatura revisada” y no como “no existe en términos absolutos”, dado que la búsqueda no cubre el universo completo de trabajos académicos no indexados.

Capítulo 4

Desarrollo

«Capítulo dedicado a describir el desarrollo del Trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras e, incluso, pueden existir varios capítulos. Extensión máxima: 60 páginas.»

Contenido de la sección:

- Desarrollos realizados
- Pruebas unitarias

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva.

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

4.1. Apartado 1 de capítulo 3

4.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 3

4.1.1.1. Subsección 1

4.1.1.2. Subsección 2

4.2. Apartado 2 de capítulo 3

4.3. Apartado 3 de capítulo 3

4.4. Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en tres capas claramente diferenciadas: el dispositivo de adquisición, basado en un microcontrolador ESP32-S3 que lee los sensores físicos y transmite los datos por Bluetooth Low Energy; la aplicación móvil, desarrollada en Flutter, que recibe, decodifica, calibra y visualiza los datos en tiempo real, además de mantener un historial local; y la plataforma en la nube, compuesta por un *broker* MQTT público, una base de datos PostgreSQL y un panel Grafana, encargada del almacenamiento y la visualización a largo plazo. Esta separación en capas

permite que cada una evolucione de forma independiente, siempre que se respete el contrato del protocolo de comunicación entre ellas.

Una decisión de arquitectura transversal a todo el sistema, adoptada durante una reestructuración del proyecto ya avanzado su desarrollo, es que el dispositivo de adquisición transmite exclusivamente datos RAW: cuentas del convertidor analógico-digital sin convertir a gramos o grados Celsius, y registros de la IMU sin convertir a unidades de aceleración angular o campo magnético. Toda la conversión a unidades físicas se realiza en la aplicación móvil. Esta decisión, motivada por un incidente de calibración detallado en la sección 4.6.4, reduce el coste de iterar sobre la calibración de los sensores a modificar un único fichero de constantes en la aplicación, sin necesidad de recompilar y volver a flashear el firmware del microcontrolador.

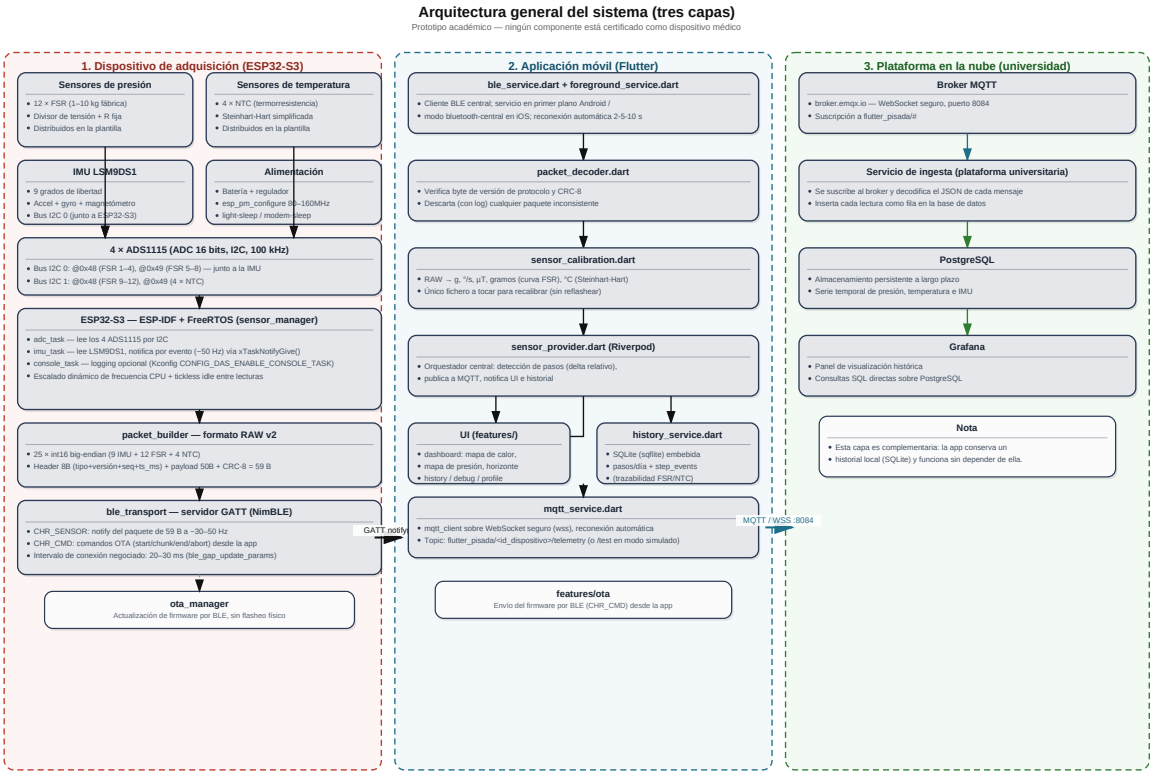


Figura 4.1: Arquitectura general del sistema, en tres capas, con sus componentes principales.

El recorrido completo de un dato, desde el sensor físico hasta su almacenamiento en la nube, se detalla paso a paso en la Figura 4.2, y su equivalente a nivel de código, qué módulo llama a qué módulo y con qué datos, se detalla en el diagrama de secuencia UML de la Figura 4.3.

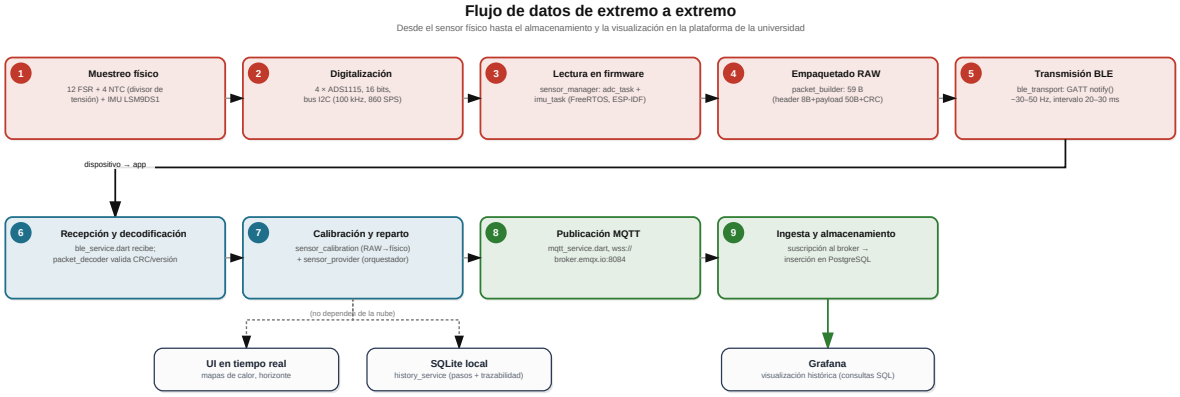


Figura 4.2: Flujo de datos de extremo a extremo, en nueve pasos numerados.

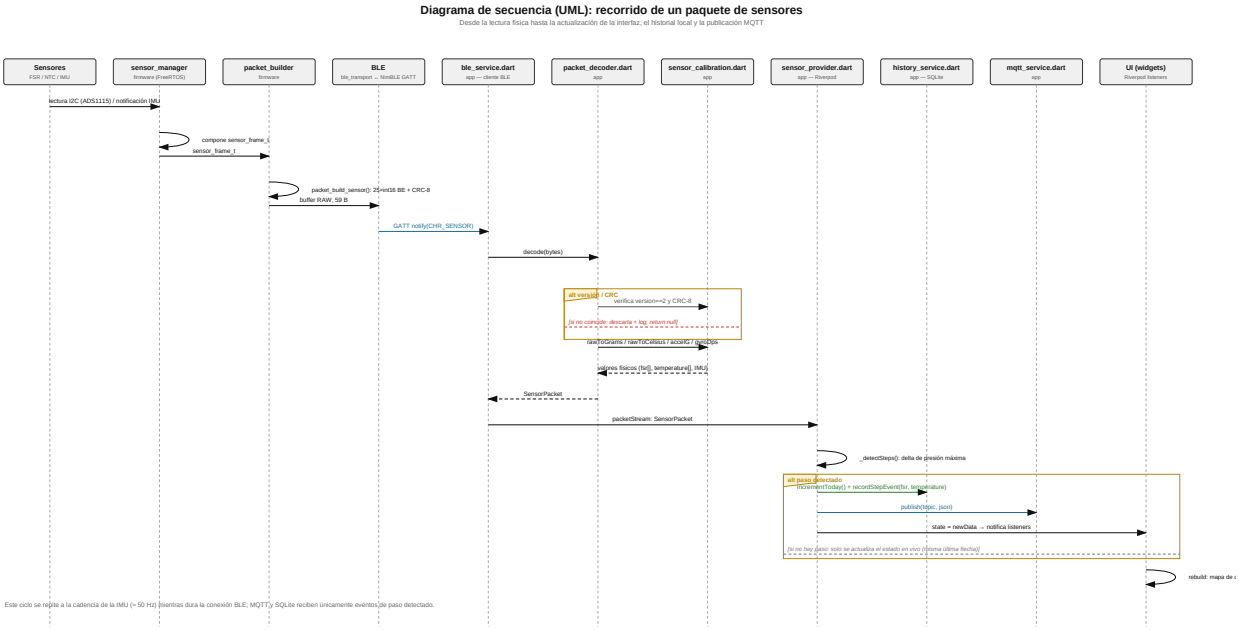


Figura 4.3: Diagrama de secuencia UML del recorrido de un paquete de sensores por el firmware y la aplicación.

4.5. Hardware

El dispositivo de adquisición está compuesto por un microcontrolador ESP32-S3, encargado de la lectura de los sensores y de la transmisión de los datos por BLE; cuatro convertidores analógico-digitales ADS1115 de 16 bits con amplificador de ganancia programable y bus I2C, repartidos en dos buses I2C independientes para reducir la carga de cada bus y aislar posibles fallos de comunicación con un chip concreto del resto de sensores; doce sensores de fuerza

resistiva (FSR), con un rango de fábrica de 1 a 10 kg, distribuidos por la superficie plantar de la plantilla para reconstruir un mapa de presión; cuatro termorresistencias (NTC) para la medición de la temperatura superficial del pie en distintos puntos de la plantilla; y una IMU LSM9DS1 de 9 grados de libertad, situada junto al microcontrolador, empleada para estimar la orientación del pie durante la marcha. Toda esta electrónica se aloja en dos piezas impresas en 3D: una plantilla, recubierta de goma EVA, que aloja los sensores FSR y las termorresistencias, y una tobillera, que aloja el microcontrolador, los cuatro ADS1115 y la IMU, conectada a la plantilla mediante cableado.

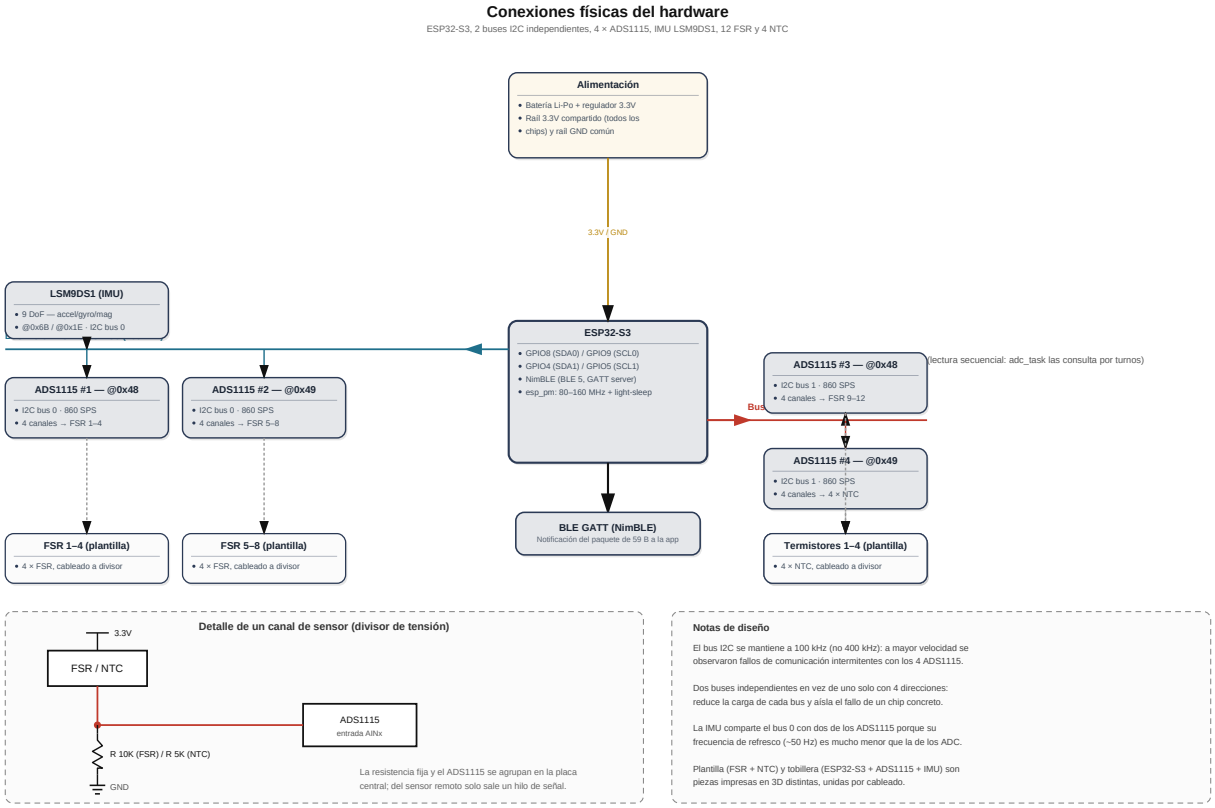


Figura 4.4: Conexiones físicas del hardware: ESP32-S3, buses I2C, los 4 ADS1115 y sus direcciones, la IMU y el detalle de cableado de un canal de sensor.

Durante la fase de depuración de hardware se detectaron y corrigieron dos problemas relevantes que afectaron directamente al diseño final. El primero es que la comunicación I2C con los cuatro ADS1115 resultó inestable a 400 kHz, por lo que el bus se mantiene deliberadamente a 100 kHz. El segundo es que un valor de *timeout* de transferencia I2C mal calculado, al pasarse un valor ya convertido a *ticks* de FreeRTOS a un parámetro que esperaba milisegundos crudos, resultaba en un *timeout* efectivo de aproximadamente un milisegundo y provocaba fallos de lectura intermitentes que fueron la causa raíz de gran parte de la inestabilidad observada en las primeras fases de prueba del dispositivo.

4.6. Firmware del ESP32-S3

El firmware se estructura sobre ESP-IDF y FreeRTOS en los siguientes componentes:

4.6.1. `drivers/ads1115`

Controlador del convertidor analógico-digital ADS1115, responsable de configurar el amplificador de ganancia programable y la velocidad de muestreo, y de iniciar y leer conversiones por I2C. Expone tanto el valor RAW de 16 bits, empleado para el paquete BLE, como funciones de conversión a voltaje, gramos para los sensores FSR, y grados Celsius para las termorresistencias mediante la ecuación de Steinhart-Hart simplificada, es decir la ecuación de un único coeficiente β:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta}\ln\left(\frac{R}{R_0}\right) \tag{4.1}$$

donde T es la temperatura estimada en kelvin, $\beta = 3950$ es la constante característica de la termorresistencia proporcionada por el fabricante, y $T_0 = 298{,}15\,\mathrm{K}$ ($25\,^\circ\mathrm{C}$) y $R_0 = 10\,000\,\Omega$ son la temperatura y la resistencia de referencia del NTC a dicha temperatura. La resistencia instantánea R se obtiene a su vez del divisor de tensión que forma el NTC con una resistencia fija de referencia $R_{ref} = 10\,000\,\Omega$, mediante $R = R_{ref} \cdot V/(V_{ref} - V)$, con $V_{ref} = 3{,}3\,\mathrm{V}$. Estas conversiones a unidades físicas, incluida la de la Ecuación 4.1, se emplean únicamente para el registro de depuración por consola del firmware, nunca para el dato transmitido por BLE; la misma fórmula se reproduce en la aplicación móvil (sección 4.7.1), que es donde se calcula el valor de temperatura mostrado al usuario.

4.6.2. `sensor_manager/imu_driver`

Controlador de la IMU LSM9DS1 sobre I2C, responsable de leer los registros de aceleración, velocidad angular y campo magnético. Tras la reestructuración a protocolo RAW, este módulo ya no aplica los factores de sensibilidad del fabricante (por ejemplo, 0.00875 para el giroscopio o 0.000061 para el acelerómetro); se limita a componer los enteros de 16 bits directamente desde los bytes leídos, delegando la escala física a la aplicación móvil.

4.6.3. `sensor_manager`

Componente central del firmware, que orquesta tres tareas de FreeRTOS: una tarea de lectura de los ADS1115 (`adc_task`), una tarea de lectura de la IMU (`imu_task`) y una tarea de registro por consola opcional (`console_task`), activable o desactivable mediante una opción de `Kconfig` (`CONFIG_DAS_ENABLE_CONSOLE_TASK`) para poder generar compilaciones de producción sin sobrecarga de registro. Tras cada actualización de la IMU, `imu_task` notifica a la tarea principal de la aplicación mediante `xTaskNotifyGive()`, sustituyendo un esquema previo de sondeo periódico a 100 Hz por un esquema dirigido por eventos, alineado con la tasa real de refresco de la IMU (aproximadamente 50 Hz).

4.6.4. `packet_builder`

Encargado de serializar los datos recogidos en el paquete que se transmite por BLE. La primera versión del protocolo empleaba una codificación compacta de bits variable (*bit-packing*) para minimizar el tamaño del paquete, con cada campo convertido a su unidad física antes de empaquetarse. Un fondo de escala de calibración incorrecto en esa primera versión, que asumía una

capacidad de 100 kg en los sensores FSR cuando la capacidad real de fábrica es de 1 a 10 kg, provocó lecturas de presión físicamente imposibles que resultaron difíciles de diagnosticar, ya que el dato llegaba a la aplicación ya convertido y aparentemente válido.

A raíz de este problema se rediseñó el protocolo en una segunda versión, empleada en la versión final del sistema: veinticinco campos de 16 bits con signo, de ancho fijo y en orden *big-endian* (nueve ejes de la IMU, doce lecturas de presión y cuatro lecturas de temperatura), todos ellos valores RAW sin convertir. La cabecera del paquete incorpora un byte de versión de protocolo explícito, de forma que un desajuste entre la versión de firmware y la versión de la aplicación se detecta y se registra de forma explícita, en lugar de manifestarse como una pérdida silenciosa de paquetes indistinguible de una simple desconexión. La Figura 4.5 muestra el formato completo del paquete resultante, de 59 bytes.

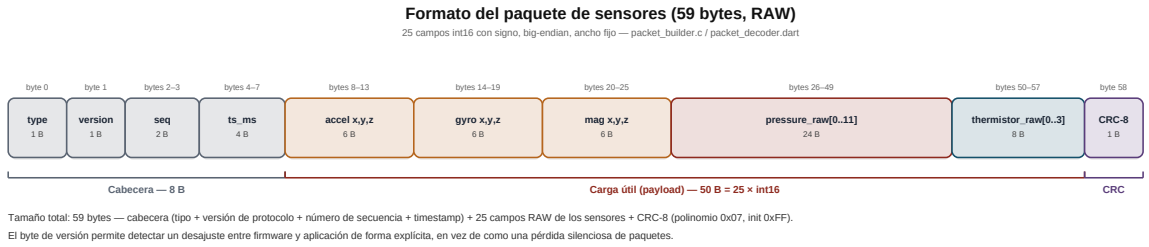


Figura 4.5: Formato del paquete de sensores: cabecera de 8 B, carga útil de 50 B (25 campos `int16` RAW) y 1 B de CRC-8.

4.6.5. `ble_transport`

Gestiona el servidor GATT y la cola de paquetes pendientes de envío sobre NimBLE, la pila de host Bluetooth de código abierto mantenida por el proyecto Apache Mynewt e integrada en ESP-IDF [34]. ESP-IDF ofrece dos pilas de host BLE alternativas: Bluedroid, heredada de Android y con soporte tanto para Bluetooth clásico como para BLE, y NimBLE, orientada exclusivamente a BLE. Se optó por esta última por tres motivos concretos. En primer lugar, el proyecto no emplea en ningún momento Bluetooth clásico, por lo que el soporte adicional de Bluedroid para ese modo supondría reservar memoria RAM y flash sin ningún uso; en un dispositivo que ya reparte su presupuesto de memoria entre dos buses I2C con cuatro conversores ADS1115, una IMU, varias tareas de FreeRTOS y dos particiones de actualización OTA, esa huella adicional no es despreciable. En segundo lugar, NimBLE expone una API de bajo nivel sobre el perfil GAP/GATT, con funciones como `ble_gap_update_params()` y la definición de servicios y características personalizados, que permite negociar explícitamente el intervalo de conexión BLE y definir el perfil GATT propio del proyecto (`CHR_SENSOR` para los datos de sensores, `CHR_CMD` para los comandos de actualización OTA), en lugar de depender de los parámetros por defecto de la pila. En tercer lugar, es la pila que Espressif recomienda actualmente para proyectos de nueva creación que, como este, solo necesitan BLE.

Al establecerse la conexión, se negocia un intervalo de conexión BLE de entre 20 y 30 ms mediante `ble_gap_update_params()`, alineado con la cadencia de generación de paquetes, en lugar de emplear los parámetros por defecto de la pila.

4.6.6. Gestión de energía

Sobre la base del esquema de tareas dirigido por eventos descrito anteriormente, se han incorporado varias optimizaciones energéticas en el firmware: el escalado dinámico de la frecuencia de la CPU mediante `esp_pm_configure()`, entre 80 y 160 MHz, junto con *tickless idle* de FreeRTOS, que permite que el procesador reduzca su frecuencia o entre en reposo ligero (*light-sleep*) durante los intervalos sin actividad de sensores; la activación del modo de bajo consumo (*modem-sleep*) del controlador Bluetooth; la desactivación completa del subsistema Wi-Fi, sin uso en ningún punto del proyecto; y el incremento de la velocidad de conversión del ADS1115, de 128 a 860 muestras por segundo, que reduce el tiempo de espera por canal de aproximadamente 10 ms a 2 ms sin modificar la frecuencia del bus I2C, liberando tiempo de CPU para el modo de reposo.

4.7. Aplicación móvil

La aplicación, desarrollada en Flutter con gestión de estado mediante Riverpod, sigue una arquitectura por características (*feature-first*), con la lógica de acceso a datos y servicios transversales concentrada en `core/` y la interfaz de usuario organizada por funcionalidad en `features/` (panel principal, historial, depuración).

4.7.1. Decodificación y calibración

El módulo `packet_decoder.dart` implementa el lado receptor del protocolo descrito en la sección 4.6.4: comprueba el byte de versión del paquete recibido y descarta, registrando el incidente, cualquier paquete que no coincida con la versión esperada o cuyo CRC-8 no verifique, y decodifica los veinticinco campos de 16 bits con signo en el orden acordado con el firmware. La conversión a unidades físicas se delega íntegramente en el módulo `sensor_calibration.dart`, que reproduce en Dart, constante a constante, las mismas fórmulas empleadas en el firmware, incluida la ecuación de Steinhart-Hart simplificada de la Ecuación 4.1 para las termorresistencias, de forma que constituye el único punto del proyecto que es necesario modificar para recalibrar el sistema.

4.7.2. Persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano

Para evitar que la conexión BLE se interrumpa al pasar la aplicación a segundo plano, un comportamiento observado en la versión inicial de la aplicación y poco realista para un dispositivo pensado para usarse durante una sesión de marcha o ejercicio prolongada, se han incorporado dos mecanismos complementarios. El primero es un servicio en primer plano (*foreground service*) en Android, mediante el paquete `flutter_foreground_task`, que mantiene activo el proceso de la aplicación y muestra una notificación persistente mientras el dispositivo está conectado, junto con el modo de ejecución en segundo plano `bluetooth-central` declarado en iOS. El segundo es una estrategia de reconexión automática: el identificador del último dispositivo conectado se persiste localmente, y si la aplicación detecta, al volver a primer plano, que no hay conexión activa, que la desconexión no fue solicitada explícitamente por el usuario, y que existe un dispositivo recordado, se reintenta la conexión con un esquema de espera creciente de 2, 5 y 10 segundos.

4.7.3. Detección de pasos

El algoritmo de detección de pasos analiza la señal de presión máxima entre los doce sensores FSR en cada paquete recibido. La primera implementación empleaba un umbral absoluto sobre el nivel de presión normalizado. Un proceso de depuración basado en registros del dispositivo reveló que esta aproximación era incorrecta: los sensores FSR, debido al propio montaje mecánico

de la plantilla, no parten de un valor de reposo cercano a cero, sino de una precarga constante (en las pruebas realizadas, en torno al 17 % del rango normalizado), por lo que cualquier umbral absoluto quedaba permanentemente por debajo o por encima de dicho nivel de reposo, dependiendo del caso, impidiendo la detección. La solución adoptada sustituye el umbral absoluto por una detección basada en el incremento relativo (*delta*) entre lecturas consecutivas de presión máxima, independiente del nivel de reposo mecánico de cada sensor concreto.

Un segundo problema, relacionado con el anterior, se detectó en la gestión del ciclo de vida de la aplicación: la referencia de presión empleada por el detector se reiniciaba en cada reanudación de la aplicación, por ejemplo al desbloquear la pantalla del teléfono, y no únicamente ante una reconexión Bluetooth genuina, perdiendo la referencia de pico a mitad de una zancada. La solución final vincula el reinicio de dicha referencia exclusivamente a las transiciones reales de estado de la conexión BLE, de desconectado a conectado, en lugar de al ciclo de vida de la interfaz de usuario.

Esta transición de la fase de oscilación a la fase de apoyo, que el algoritmo detecta como un incremento relativo de presión, corresponde al evento de contacto inicial del ciclo de la marcha (*gait cycle*): la secuencia de fases, en un único miembro, entre un contacto con el suelo y el siguiente contacto del mismo pie. A paso normal, aproximadamente el 60 % del ciclo corresponde a la fase de apoyo, con el pie en contacto con el suelo, y el 40 % restante a la fase de oscilación, con el pie en el aire. La Figura 4.6 resume estas fases y las zonas de carga aproximadas bajo el pie en cada instante: un pico de presión en los sensores del talón en el contacto inicial, una distribución más repartida en el apoyo medio, y un desplazamiento de la carga hacia los sensores del antepié en el despegue. El algoritmo implementado en este TFG se limita a contar el evento de contacto inicial; no segmenta, en su versión actual, el resto de fases intermedias del ciclo, aunque el conjunto de datos recogidos por los 12 FSR y la IMU sentaría la base para una extensión futura en esa dirección (sección 7.6).

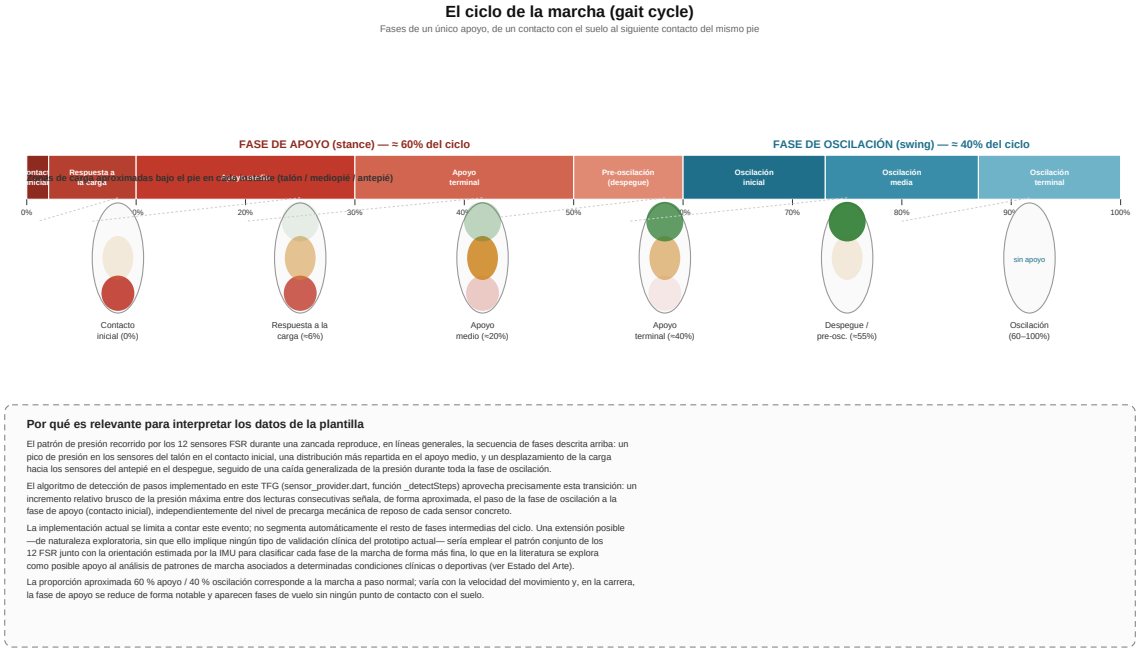


Figura 4.6: Fases del ciclo de la marcha y zonas de carga aproximadas bajo el pie en cada instante.

4.7.4. Historial local de pasos

Para permitir la consulta del historial sin depender de la disponibilidad del *broker* MQTT ni de la plataforma en la nube, se ha incorporado una base de datos SQLite embebida mediante el paquete `sqflite`, con dos tablas: un contador de pasos por día, y una tabla `step_events` que registra, para cada paso detectado, la distribución completa de los 12 FSR y las 4 temperaturas en ese instante, lo que permite consultar más adelante, para un día y un paso concretos, qué sensores concretos soportaron la carga. Al iniciar la aplicación, el contador de pasos mostrado en pantalla se inicializa con el valor ya almacenado para el día actual, evitando que un reinicio de la aplicación reinicie visualmente el progreso del usuario. La pantalla de historial ofrece filtros temporales (hoy, semana, mes, rango personalizado) y un calendario navegable con el detalle de cada día, implementados mediante `CustomPainter` sin dependencias externas de gráficos, en línea con el resto de visualizaciones de la aplicación.

4.8. Plataforma en la nube

De forma complementaria al almacenamiento local, la aplicación publica los datos recibidos a un *broker* MQTT público (`broker.emqx.io`), sobre WebSocket seguro en el puerto 8084, mediante el paquete `mqtt_client`, con reconexión automática y codificación de los mensajes en formato JSON, al *topic* `flutter_pisada/<id_dispositivo>/telemetry`. Desde el *broker*, un servicio de ingesta alojado en la plataforma de la universidad se suscribe a estos mensajes y los inserta en una base de datos PostgreSQL para su almacenamiento persistente a largo plazo, visualizada mediante un panel Grafana, completando así la cadena de datos IoT de extremo a extremo representada en la Figura 4.2.

Capítulo 5

Resultados y Discusión

«Resultados obtenidos en el TFG. Extensión máxima: 4 páginas.»

Contenido de la sección:

- Claros, objetivos y concisos
- Tablas, figuras, gráficas, estadísticas y análisis cuantitativos
- Interpretación y justificación de los resultados, comparándolos con la literatura previa
- Implicaciones científicas y prácticas
- Limitaciones del estudio
- Validación / Evaluación del sistema (Métricas de desempeño, comparación con benchmarks, etc)

Nota sobre esta sección

[PENDIENTE: Las métricas cuantitativas de desempeño (consumo energético medido en mA/mAh, duración exacta de la batería, tasa de acierto del detector de pasos frente a un conteo manual de referencia, alcance efectivo de la conexión BLE, etc.) requieren de mediciones físicas sobre el dispositivo real que no se han podido realizar en el entorno de trabajo empleado para esta redacción. Lo que se describe a continuación son los resultados cualitativos efectivamente verificados durante el desarrollo y las pruebas funcionales del sistema. Se han dejado tablas y huecos marcados para que el autor/a incorpore las cifras exactas obtenidas en sus propias pruebas de campo.]

5.1. Resultados funcionales verificados

Durante el desarrollo del sistema se verificaron de forma funcional cinco aspectos. La fiabilidad de la comunicación I2C quedó resuelta tras corregir el valor de *timeout* de las transferencias con los conversores ADS1115, que efectivamente se resolvía en aproximadamente 1 ms en lugar del valor previsto: el sistema dejó de presentar los fallos de lectura intermitentes y los reinicios inesperados de la placa observados en las primeras fases de prueba, quedando estable en las sesiones posteriores. La coherencia de las lecturas de presión mejoró de forma clara tras la recalibración: al corregir el fondo de escala de los sensores FSR de 100 kg a 1–10 kg, su capacidad

real de fábrica, las lecturas normalizadas mostradas en la aplicación pasaron a estar dentro de rangos físicamente plausibles para el peso de un usuario adulto, mientras que con el fondo de escala anterior se observaban lecturas sistemáticamente muy por debajo de lo esperado. El protocolo RAW con byte de versión explícito permitió detectar de forma inmediata, durante las propias pruebas de integración firmware-aplicación, cualquier desajuste de formato entre ambas partes, en lugar de manifestarse como una ausencia silenciosa de datos. La detección de pasos dejó de quedar bloqueada de forma permanente tras sustituir el umbral absoluto por la detección basada en incremento relativo y corregir el reinicio indebido de la referencia de presión en cada reanudación de la aplicación, lo que se confirmó mediante registros de depuración (`[STEPS]`) que mostraban una alternancia correcta entre los estados de sensor armado y sensor presionado a lo largo de una sesión de marcha. Y la persistencia en segundo plano se verificó con el servicio en primer plano de Android y el modo de ejecución en segundo plano de iOS activos: la conexión Bluetooth se mantuvo, en las pruebas realizadas, al minimizar la aplicación, frente al comportamiento previo en el que la conexión se interrumpía de forma inmediata al cambiar de aplicación.

5.2. Métricas pendientes de medición

Métrica	Valor
Consumo medio en reposo con BLE conectado (antes de optimización)	**[PENDIENTE: medir]**
Consumo medio en reposo con BLE conectado (tras optimización)	**[PENDIENTE: medir]**
Autonomía estimada de batería	**[PENDIENTE: medir]**
Alcance efectivo de la conexión BLE	**[PENDIENTE: medir]**
Precisión del contador de pasos (% frente a conteo manual)	**[PENDIENTE: medir]**
Tiempo medio de reconexión BLE tras pérdida de señal	**[PENDIENTE: medir]**

5.3. Discusión

Los resultados cualitativos obtenidos confirman que las tres decisiones de arquitectura adoptadas en la reestructuración del proyecto (protocolo de transmisión RAW con versionado explícito, optimización energética basada en un esquema de tareas dirigido por eventos, y persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano) resuelven los problemas concretos que las motivaron. No obstante, la validación cuantitativa completa del sistema, es decir el consumo energético en distintas condiciones de uso, la precisión del detector de pasos frente a un patrón de referencia, y el comportamiento en sesiones de marcha prolongadas con la aplicación en segundo plano de forma continuada, queda como trabajo pendiente de ejecución sobre el dispositivo físico final, tal y como se recoge en la tabla anterior.

Como limitación del estudio cabe señalar que la persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano depende, en última instancia, de decisiones del sistema operativo (gestión agresiva de memoria en Android, presupuesto de ejecución en segundo plano en iOS) que escapan al control de la propia aplicación, por lo que ningún mecanismo de software puede garantizar una supervivencia indefinida de la conexión ante el cierre forzado de la aplicación por parte del sistema.

Capítulo 6

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Aspectos Sociales

«Contextualizar los ODS que "tocan.ª este trabajo . Extensión máxima: 1 página.»

Contenido de la sección:

- Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2023
  - Link: Objetivos ODS
- Impacto social y medioambiental

Reflexión sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto realizado, así como sobre los aspectos relativos a la responsabilidad ética y profesional que pudieran estar relacionados con el mismo

6.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

El ODS 3, Salud y bienestar, es el objetivo más directamente relacionado con este trabajo: un dispositivo portátil y de bajo coste para el análisis dinámico de la pisada facilita, en principio, la detección temprana de alteraciones en el patrón de marcha, contribuyendo potencialmente a un seguimiento más frecuente y accesible de pacientes en tratamiento o rehabilitación fuera del entorno estrictamente clínico. El ODS 9, Industria, innovación e infraestructura, se relaciona con el empleo de fabricación aditiva y componentes electrónicos de bajo coste y propósito general para construir un dispositivo de sensorización que tradicionalmente ha requerido infraestructura de laboratorio especializada, contribuyendo a la innovación en el diseño de dispositivos accesibles. Y el ODS 10, Reducción de las desigualdades, se vincula a que, al reducir el coste de materiales del dispositivo y eliminar la dependencia de equipamiento ortopédico adicional, el sistema desarrollado amplía potencialmente el acceso a este tipo de análisis a centros de rehabilitación, consultas de fisioterapia o deportistas amateur con recursos limitados, que de otro modo quedarían excluidos del uso de plataformas de laboratorio o soluciones comerciales de gama alta.

6.2. Impacto social y medioambiental

Desde el punto de vista social, el sistema desarrollado persigue democratizar el acceso al análisis dinámico de la pisada, llevándolo más allá del entorno clínico especializado hacia contextos de atención primaria, rehabilitación y práctica deportiva no profesional. La incorporación de persistencia local de datos en la propia aplicación, independiente de la disponibilidad de la plataforma en la nube, refuerza además la autonomía del usuario final sobre su propia información de salud, permitiéndole consultar su historial sin depender de un tercero.

Desde el punto de vista medioambiental, el uso de impresión 3D para la fabricación de la plantilla y la tobillera reduce el desperdicio de material asociado a procesos de fabricación industrial tradicionales orientados a grandes series, si bien introduce la necesidad de valorar el ciclo de vida y la reciclabilidad de los filamentos plásticos empleados. El bajo consumo energético perseguido en la optimización del firmware, además de prolongar la autonomía de la batería del dispositivo, reduce indirectamente la frecuencia de recarga y, con ella, el impacto energético asociado al uso continuado del dispositivo.

6.3. Reflexión ética y profesional

El desarrollo de dispositivos de monitorización de la salud conlleva una responsabilidad ética específica en torno al tratamiento de los datos personales recogidos (en este caso, datos biomecánicos y de actividad física, potencialmente sensibles si se emplean con fines de diagnóstico clínico). Aunque el alcance de este Trabajo de Fin de Grado es de naturaleza técnica y no incluye un despliegue clínico real, cualquier evolución del sistema hacia un uso en pacientes reales debería incorporar mecanismos explícitos de consentimiento informado, cifrado de las comunicaciones y cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable (en el ámbito europeo, el Reglamento General de Protección de Datos), aspectos que quedan fuera del alcance funcional actual del prototipo pero que resulta pertinente señalar como responsabilidad profesional de cara a un eventual desarrollo futuro del proyecto.

Capítulo 7

Conclusiones

«Conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y trabajos futuros. Extensión máxima: 1 página.»

Contenido de la sección:

- Recapitulación de los hallazgos más relevantes obtenidos
- Resumen de los logros frente a los objetivos
  - Vinculando explícitamente cada conclusión con los objetivos iniciales
- Aportes teóricos y metodológicos realizados
- Aplicaciones posibles
- Reflexión crítica del proceso
- **Sugerencias y Líneas futuras**

7.1. Recapitulación de los hallazgos más relevantes

Este Trabajo de Fin de Grado ha permitido diseñar, desarrollar y validar de forma cualitativa un sistema portátil de análisis dinámico de la pisada compuesto por un dispositivo de adquisición basado en ESP32-S3 y una aplicación móvil en Flutter. El desarrollo puso de manifiesto, más allá de los propios resultados técnicos, dos aprendizajes transversales de especial relevancia: primero, que en un sistema de sensorización distribuido la separación entre adquisición de datos crudos y su interpretación (calibración) simplifica de forma sustancial el mantenimiento y la depuración del sistema, evitando que un error de calibración se confunda con un fallo de hardware; segundo, que el comportamiento de sensores físicos de bajo coste, como los sensores de fuerza resistiva empleados, puede apartarse de forma significativa de las hipótesis de diseño iniciales (en este caso, la existencia de una precarga mecánica de reposo no nula), y que la depuración basada en registros reales de uso es imprescindible para detectar este tipo de desviaciones.

7.2. Logros frente a los objetivos

Frente a los nueve objetivos específicos planteados en el Capítulo 1, se ha diseñado e implementado un dispositivo de adquisición con doce sensores FSR, cuatro termorresistencias y una

IMU de 9 grados de libertad, integrado en una plantilla y una tobillera impresas en 3D, y se ha desarrollado el firmware del ESP32-S3 para la lectura de los sensores y su transmisión por BLE, resolviendo además los problemas de fiabilidad de comunicación I2C detectados durante el desarrollo. Se ha rediseñado el protocolo de comunicación para transmitir exclusivamente datos RAW con versionado explícito, cumpliendo el objetivo de trasladar la calibración a la capa de aplicación, y se ha optimizado el consumo energético del firmware mediante gestión dinámica de frecuencia, modos de bajo consumo del subsistema Bluetooth y una arquitectura de tareas dirigida por eventos. Se ha desarrollado la aplicación móvil con visualización mediante mapas de calor de presión y horizonte artificial de orientación, se ha implementado persistencia de la conexión Bluetooth en segundo plano con reconexión automática, y se ha añadido historial local de pasos mediante una base de datos embebida, cumpliendo los objetivos específicos relativos a la robustez de uso real de la aplicación. Se ha corregido el algoritmo de detección de pasos, sustituyendo la detección por umbral absoluto por una basada en incremento relativo y vinculando el reinicio de su referencia interna exclusivamente a reconexiones Bluetooth genuinas. Y la integración con la plataforma IoT en la nube, MQTT, PostgreSQL y Grafana, se mantiene operativa como capa complementaria de almacenamiento y visualización a largo plazo.

La validación cuantitativa completa de los objetivos relacionados con el consumo energético y la precisión del detector de pasos frente a un patrón de referencia queda pendiente de ejecución sobre el dispositivo físico final, tal y como se ha señalado en el Capítulo 5.

7.3. Aportes teóricos y metodológicos

El principal aporte metodológico de este trabajo es la validación práctica, en un proyecto real de sensorización distribuida, de la separación estricta entre adquisición de datos crudos y su conversión a unidades físicas como estrategia de diseño que reduce el coste de iteración y facilita el diagnóstico de errores de calibración. Asimismo, el proceso de depuración del algoritmo de detección de pasos, desde un umbral absoluto fallido hasta una detección basada en incremento relativo informada por observación empírica del comportamiento real de los sensores, constituye un caso de estudio aplicable a otros sistemas de sensorización basados en sensores de fuerza resistiva de bajo coste.

7.4. Aplicaciones posibles

Como se ha señalado en el Capítulo 1, el alcance de este TFG es el de una prueba de concepto técnica. Dicho esto, el tipo de arquitectura desarrollada podría explorarse en el futuro, siempre sujeta a la validación y certificación que correspondiese en cada caso, en contextos como la monitorización de pacientes en rehabilitación tras una lesión o cirugía, el seguimiento del pie diabético en atención primaria, el análisis del rendimiento y la técnica de carrera en deportistas amateur, o como plataforma docente para la enseñanza de sistemas embebidos e IoT aplicados a la salud.

7.5. Reflexión crítica del proceso

El desarrollo del proyecto ha evidenciado la importancia de contar con mecanismos de diagnóstico, como el registro por consola o los registros estructurados en la aplicación móvil, desde las primeras fases del desarrollo, ya que la mayoría de los problemas más relevantes del proyecto (el *timeout* I2C mal calculado, el fondo de escala de calibración incorrecto, y el reinicio indebido de la referencia del detector de pasos) resultaron invisibles a la simple inspección del código y solo se hicieron evidentes mediante la observación sistemática del comportamiento real del sistema.

En retrospectiva, incorporar esta instrumentación de diagnóstico desde el diseño inicial del sistema, en lugar de añadirla de forma reactiva conforme surgían los problemas, habría reducido el tiempo dedicado a la depuración.

7.6. Líneas futuras

De cara a la continuación de este trabajo, destacan cinco líneas futuras. La primera es la incorporación de un modelo de inteligencia artificial para el análisis e interpretación automática de los patrones de marcha, como herramienta de apoyo tanto para profesionales clínicos como para usuarios finales no especializados; dentro de esta línea se incluye la segmentación automática de las fases del ciclo de la marcha descrito en la sección 4.4 del Capítulo 4, más allá de la simple detección de paso actual, combinando el patrón de los 12 FSR con los datos de la IMU. La segunda es la validación cuantitativa del sistema en condiciones de uso real: medición de consumo energético, autonomía de batería y precisión del detector de pasos frente a un patrón de referencia. La tercera es el estudio de reciclabilidad y ciclo de vida de los materiales empleados en la fabricación aditiva de la plantilla y la tobillera. La cuarta es la incorporación de mecanismos de cifrado extremo a extremo y consentimiento informado, como paso previo, entre otros muchos, a cualquier validación clínica real del sistema. Y la quinta es la exploración de tecnologías de sensado alternativas, como los sensores capacitivos flexibles discutidos en el Capítulo 3, que mitiguen las limitaciones de saturación y no linealidad propias de los sensores de fuerza resistiva empleados en la versión actual del dispositivo.

Bibliografía

[1] D. Graffox, "Sistema de citación ieee." https://www.etsiinf.upm.es/docs/estudios/grado/1475_ieeecitationref.pdf.

[2] "The use of smart insoles for gait analysis: A systematic review." https://www.researchgate.net/publication/352489445_The_Use_of_Smart_Insoles_for_Gait_Analysis_A_Systematic_Review. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[3] "Piezoelectric-based insole force sensing for gait analysis in the internet of health things." https://ieeexplore.ieee.org/document/9090886/. IEEE Journals & Magazine. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[4] "Commercially available pressure sensors for sport and health applications: A comparative review," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[5] "A 3d-printed capacitive smart insole for plantar pressure monitoring," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[6] "Customized textile capacitive insole sensor for center of pressure analysis," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[7] "A low-cost instrumented shoe system for gait phase detection based on foot plantar pressure data," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[8] "A low-cost instrumented shoe system for gait phase detection based on foot plantar pressure data." https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10712682/. PubMed Central. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[9] "Design and implementation of a smart insole system to measure plantar pressure and temperature," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[10] "Smart insole: A gait analysis monitoring platform targeting parkinson disease patients based on insoles." https://arxiv.org/pdf/2212.00109. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[11] "Iot-based wireless system for gait kinetics monitoring in multi-device therapeutic interventions," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[12] "In-shoe plantar pressure measurement technologies for the diabetic foot: A systematic review," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[13] "Intelligent plantar pressure offloading for the prevention of diabetic foot ulcers and amputations," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[14] "Prediction and detection of freezing of gait in parkinson's disease from plantar pressure data using long short-term memory neural-networks," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[15] "Temporal convolutional network for freezing of gait detection using pedar insole pressure data in parkinson's disease," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[16] "What is strideway? – tekscan gait analysis walkway." https://www.tekscan.com/strideway. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[17] "pedar insole information – novel gmbh." https://novel-de.pages.dev/products/pedar/pedar-insole-details/. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[18] "Medical sensor 3000e – f-scan in-shoe sensor." https://www.tekscan.com/products-solutions/medical-sensors/3000. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[19] "Evaluation and calibration error analysis of the tekscan f-scan system." https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA394755.pdf. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[20] "Datenblatt – intelligente einlagen klinisch (xsensor intelligent insoles clinical)." https://nbn.at/cdn/shop/files/Datenblatt_-_Intelligente_Einlagen_-_Klinisch.pdf. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[21] "Orpyx launches orpyx si sensory insoles with remote patient monitoring to prevent diabetic foot ulcers." https://www.orpyx.com/resources/orpyx-launches-orpyx-si-sensory-insoles-with-remote-patient-monitoring-to-prevent-diab Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[22] "Feetme monitor ftm-dk – fda gudid device record." https://accessgudid.nlm.nih.gov/devices/03760349820048. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[23] "Feetme one – company and product profile." https://www.preqin.com/data/profile/asset/feetme/145444. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[24] "Opengo sensor insoles – technical specifications." https://www.moticon.de/opengo/sensor-insoles. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[25] "Moticon launches next-generation opengo sensor insole." https://www.moticon.de/moticon-launches-next-generation-opengo-sensor-insole. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[26] "The nurvv run smart insoles have 32 sensors across the surface." https://www.trendhunter.com/trends/nurvv-run. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[27] "Nurvv run company profile – status: Out of business." https://pitchbook.com/profiles/company/431361-46. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[28] "Characterization of the kinetyx si wireless pressure-measuring insole during benchtop testing and running gait," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[29] "Plantiga – performance analysis in athletics." https://simplifaster.com/articles/plantiga-performance-analysis-athletics/. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[30] "Validation of a commercially available imu insole (plantiga) against a tibia-mounted imu for running," Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[31] "Sensoria socks – product and technology." https://www.sensoriafitness.com/walk. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[32] "Fcc filing – salted smart insole st-btin003l." https://fcc.report/FCC-ID/2AL6N-ST-BTIN003L/6152490.pdf. Consultado: 5 de noviembre de 2026.

[33] Espressif Systems, "Esp-idf programming guide." https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[34] Apache Software Foundation, "Apache mynewt nimble." https://mynewt.apache.org/latest/network/index.html. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[35] Texas Instruments, "Ads1115 ultra-small, low-power, 16-bit analog-to-digital converter with internal reference." https://www.ti.com/product/ADS1115. Hoja de datos. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[36] STMicroelectronics, "Lsm9ds1: inemo inertial module, 3d accelerometer, 3d gyroscope, 3d magnetometer." https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm9ds1.html. Hoja de datos. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[37] OASIS, "Mqtt version 5.0 specification." https://mqtt.org/. Consultado: 13 de agosto de 2026.

[38] Google, "Flutter documentation." https://docs.flutter.dev/. Consultado: 13 de agosto de 2026.